一、选择题（每题　1 分，共　20 分）

1.分型砂的作用是使（）　。

A、上砂箱和下砂箱顺利分开　　B、分型面光滑

C、上砂型和下砂型顺利分开

2.手工造型适宜于（）　。

A、单件小批量生产　　B、成批大量生产　　C、均可

3. 用车削的方法加工平面，主要适宜于（）　　。

A.轴、套类零件的端面　　B.窄长的平面　　C.不规则形状的平面

4.中碳钢的常用锻造温度范围是（）　　。

A、1200～800℃　　B、1100～900℃　　C、1100～850℃

5.锻造轴类零件，必须采用的基本工序为（）　　。

A、冲孔　　B、拔长　　C、镦粗

6.下列金属材料中，焊接性最好的是（）　　。

A、低碳钢　　B、铸铁　　C、铜合金

7.车外圆时，带动溜板箱作进给运动的是（）　　。

A、丝杠　　B、光杠　　C、丝杠或光杠

8.刨削适合于（）加工。

A、宽大平面　　B、狭长平面　　C、轴

9.铣削加工时，主运动是（）　。

A、工件的直线运动　　B、铣刀的旋转运动　　C、工件的间歇运动

10.磨削主要用于零件的（）　。

A、粗加工　　B、精加工　　C、半精加工

11.实习时所用的钻床是（）　。

A、立式钻床　　B、摇臂钻床　　C、台式钻床

12. 手工起锯的适宜角度是（）　。

A、0°　　B、约 15°　　C、约 30°

13. 编程指令中，用于刀具按顺时针方向进行圆弧插补的指令为（）　　。

A、G02　　B、G03　　C、G04

14. 联动数控铣床中的“三轴”是指主运动轴有（）　　。

A、三个移动方向　　B.有三个位置　　C. 有三根

15.数控线切割是利用工具对工件进行（）去除金属的。

A、切削加工　　B、脉冲加工

16.热继电器主要用于（）　。

A、短路保护　　B、触电保护　　C、电动机过载保护

17. 承受重载荷或冲击载荷的零件需采用（）制坯。

A、铸造　　B、锻造　　C、焊接

18.工程训练时，检验轴的直径是否合格的工具是（）　　。

A、卡规　　B、游标卡尺　　C、塞规

19.我国数控线切割机床采用　3B 代码的格式为　BXBYBJGZ其中 J为（）。

A、分隔符　　B、坐标值　　C、计数长度

20.型芯头的主要作用是（）　。

A、形成型腔　　B、防止产生裂纹　　C、固定型芯

一、选择题（每题　1 分，共　20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
答案	C	A	A	A	B	A	B		B	B	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
答案	C	B	A	A	B	C	B	B	C	C	

二、判断题（正确的打√，错误的打×；每题　　1 分，共　15 分）

1.砂型铸造是铸造生产中唯一的铸造方法。　　（）

2.制造钳工用锯条常采用的热处理工艺是淬火后低温回火。　　（）

3.锻压指的就是锻造。　（）

4.钳工钻孔时，其主运动和进给运动都是钻头。　　（）

5.G00 指令后面必须用　F 来指定进给速度。　（）

6.数控车床对刀操作是为了建立工件坐标系。　　（）

7.砂轮的硬度是磨粒从砂轮表面脱落的难易程度。　　（）

8.剥线钳因为手柄是绝缘的，因此可以带电操作。　　（）

9.车削细长轴的外圆表面时，常采用的主偏角是　　75°或 90°车刀。（）

10. 安装手锯锯条时，应做到锯齿朝后。　　（）

11. 攻螺纹是用板牙加工工件的内螺纹。　　（）

12. 我国规定常用的安全电压是　　50V。（）

13.在钳工操作中，检查毛坯的形状和尺寸是否合格是工件划线的作用之一。　　（）

14.砂型铸造中，分型面必须是一平面。　　（）

15.正火是对金属进行加热、保温后在水中或油中冷却的热处理工艺。　　（）

二、判断题（正确的打√，错误的打×；每题　　1 分，共　15 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	√	×	√	√	×	√	×
题号	11	12	13	14	15					
答案	×	×	√	×	×					

三、填空题（每空　1 分，共 40 分）

1.钢的普通热处理主要包括退火、正火、淬火及
回火四种。

2.锻造前坯料加热的目的是降低变形抗力、提高塑性。但是在加热时，可能会出现氧化、脱碳、过热、过烧等缺陷。

3.焊条的焊芯主要作用是导电和作为焊缝填充金属，而药皮的主要作用是机械保护、冶金处理和改善焊条焊接工艺性。

4. 机械工程材料有金属材料、非金属材料和复合材料三大类型。

5. 在普通铣床上可以完成铣平面、沟槽、成形面和铣齿轮等工作。

6.常用的磨床有平面磨床、外圆磨床和工具磨床等。

7.钳工基本操作有划线、锯削、锉削、钻孔等。

8.数控车床主要由机械系统、数控系统和伺服系统等三部分组成。

9.常用的电工工具有尖嘴钳、剥线钳、验电笔等。

10.手工造型方法按模样的特征来分，可分为整模造型、分模造型、挖砂造型和活块造型等。

11. 触电急救方法常用口对口人呼吸和人工胸外挤压等两种。

12. 如图所示的零件属于哪类划线　　？

图(a)是平面划线

图(b)是立体画线

四、问答题（共　25 分）

1、　什么是调质处理？哪些零件适合采用调质处理工艺？（　　3 分）

答：淬火后高温回火的热处理工艺称为调质处理（　　2 分）

要求综合力学性能较高的零件如轴类、齿轮等（　　1 分）

2、简述实习用数控车床的操作步骤。　　（5 分）

答：开机→回机床参考点→编程或调用程序→模拟仿真→对刀→加工工件→取工件关机

3、典型的浇注系统有哪几部分组成？各有何作用？　　(6 分)

答：典型浇注系统由浇口杯　（外浇道）、直浇道、 横浇道、 内浇道组成。 外浇道： 承接金属，使其平稳地流入直浇道；

直浇道：使金属液产生一定得静压力；

横浇道：将金属液分配到各内浇道，挡渣作用；

内浇道：控制金属液流入型腔的速度和方向。

4、试述实习时小锤锤柄的车削加工工艺过程。　　（6）

答：车端面 ----车外圆 ---倒角 ----滚花 ----调头装夹 ----车另一端面 ---钻中心孔 ----车台阶面——切槽---- 倒角 ----车锥面 ---套螺纹。（6 分）

5、请结合某一（或多个）工种，谈谈您在工程训练中的收获、体会和建议。　　（5 分）

答：略

一、选择题（每题　1 分，共　21 分）

1.用车削的方法加工平面，主要适用于（）　。

A、轴、套、盘类零件的端面　　B、窄长的平面　　C、不规则的平面

2.车削外圆时，带动溜板箱作进给传动的是（）　。

A、丝杠　　B、光杠　　C、均可

3.牛头刨床刨削加工时，主运动是（）　。

A、工件的直线运动　　B、刨刀的直线往复运动

C、工件的直线往复运动

4.立铣适宜加工（）　。

A、平面　　B、成形面　　C、圆柱面

5.铣削加工时，主运动是（）　。

A、工件的直线运动　　B、铣刀的旋转运动　　C、工件的间歇运动

6. 砂轮的硬度是指（）　。

A、磨粒的硬度　　B、磨料从砂轮上脱落的难易程度

C、结合剂的硬度

7.钳工实习时所用的钻床是（）　。

A、摇臂钻床　　B、立式钻床　　C、台式钻床

8. 手工起锯的适宜角度是（）　。

A、0°　　B、约 15°　　C、约 30°

9. 数控车床的主轴方向是（）　。

A、X 轴　　B、Y 轴　　C、Z 轴

10. 联动数控铣床中的“ 三轴 ”是指主运动轴有（） 。

A、三个移动方向 B.有三个位置 C. 有三根

11.我国数控线切割机床采用 3B 格式的代码 BXBYBJGZ其中 J是（）。

A、计数长度 B、坐标值 C、分隔符

12.数控线切割的工具电极是（）的。

A、丝状 B、柱状 C、片状

13.低压电路中最简单常用的短路保护和过载保护电器是（） 。

A、热继电器 B、自动空气开关 C、熔断器

14.制造锉刀、手工锯条的材料是（） 。

A、 45 钢 B、 HT150 C、 T12A

15.分型砂的作用是使（） 。

A、上砂箱和下砂箱顺利分开 B、分型面光滑

C、上砂型和下砂型顺利分开

16.砂型的透气性不好会使铸件产生（）缺陷。

A、冷裂 B、气孔 C、缩孔

17. 钢等金属材料能进行锻压加工的原因是（） 。

A、塑性好 B、硬度高 C、强度大

18.中碳钢常用的始锻温度为（） 。

A、800 ° B、 1200 ° C、 1250 °

19.薄板件成形宜采用的生产方法为（） 。

A、自由锻 B、板料冲压 C、模锻

20.下列材料中，焊接性最好的是（） 。

A、低碳钢 B、铸铁 C、铜及铜合金

21.较大平面的粗加工，应采用的锉削方法是（） 。

A.顺锉法 B.交叉锉法 C.推锉法

一、选择题（每题 1 分，共 21 分）

1～5 ABBAB 6～10BCBCA 11～15AACCC 16～20BABBA 21B

二、判断题（正确的打√，错误的打×；每题 1 分，共 15 分）

1.砂型铸造的一个优点是铸件的力学性能比锻件高。 （）

2.电火花加工是在一定的介质中通过工具电极和工件电极之间的电蚀作用对工件进行加工的，可加工任何硬度的工件。 （）

3.气焊焊炬点火时，先稍开一点氧气阀门，再打开乙炔阀门。 （）

4.金工实习中对小锤头进行的热处理是退火。 （）

5.车削螺纹时应采用丝杠传动。 （）

6.攻螺纹是用板牙加工工件的内螺纹。 （）

7.钳工钻孔时，其主运动和进给运动都是钻头。 （）

8.机床坐标系的零点可以根据需要随意改变。 （）

9.自由锻前加热的氧化、脱碳缺陷均是无法避免的。 （）

10.我国规定常用的安全电压是 50V。（）

11.直浇道将金属液分配给各个内浇道并起挡渣作用。 （）

12.铣削前，必须在停机状态下进行对刀。 （）

13.G00 指令后必须用 F 指令来指定进给速度。 （）

14.你在数控车实习时，所使用的数控系统是　　FANUC系统。（）

15.型芯的主要作用是构成铸件的内腔。　　（）

二、判断题（正确的打√，错误的打×；每题　　1 分，共 10 分）

1.×　2. ×　3.√　4. ×5.√　6. ×　7. √　8.×　9. √　10. ×

11.×　12.×　13.×　14.√　15. √

三、填空题（每空　1 分，共 34 分）

1.在普通车床上可以完成车端面、　、和等工作。

2.根据铣刀的安装方法分为铣刀和铣刀两大类。

3.数控线切割加工既是加工，又是加工。

4.触电急救方法常用和等两种。

5.数控机床是由、和等三大部分组成。

6.机械工程材料有、和三大类型。

8.热处理是将钢在固态下，通过、　、的方式，使钢的发生变化，从而获得所需性能的工艺方法。

9.手工造型方法按模样的特征来分，可分为、　、和活块造型等。

10. 自由锻的基本工序有、　、和弯曲等。

11.焊条电弧焊的焊接接头形式有、　、、和 T 形接头。

14.填表（写出下列指令的含义）

M03 S500G00 G01 G02 M30

1.　车外圆、车螺纹和滚花

（车台阶、切槽、切断、车锥面、孔加工等任选三个）

2. 带孔和带柄

3.数控、电火花

4.　人工呼吸、人工胸外心脏挤压

5.　机床主机、数控系统和伺服系统

6.　金属材料、非金属材料和复合材料

8. 加热、保温、冷却，组织

9.整模造型、分模造型、挖砂造型

10. 镦粗、拔长、冲孔

11. 对接、搭接、角接

14.填表（写出下列指令的含义）

M03 S500G00 G01 G02 M30

主轴正转

转速为 500 s/min　快速点定位　直线插补　顺时针圆弧插补　程序结束

四、问答题（共　30 分）

1、请列举出三种铸造缺陷，并说明产生的原因。　　（6 分）

答：缩孔：金属液冷却凝固时，没有及时得到足够的金属液补缩；

气孔：金属液冷却凝固时，浸入或析出其内的气体来不及析出造成的孔洞；

错型：造型时上、下模错动或合型时上、下型错位引起的；

浇不到：浇注温度过低，浇注速度过慢或内浇道截面尺寸过小引起的。等任写三个（每个　2 分）

2、锻造前加热的目的是什么？锻造时你是如何粗略判断锻造温度的？（6 分）

答：提高塑性和降低变形抗力。 （2 分）可根据坯料的颜色来粗略判断，钢在 1200°时呈淡黄色； 1000°时，呈桔黄色； 800°时，呈樱红色。 （4 分）

3、钳工中，划线的作用是什么 ?(6 分)

答：（1）画出清晰的界限，作为工件安装和加工的依据； （2 分）

（2）检查毛坯的形状和尺寸是否合乎要求； （2 分）

（3）合理分配加工余量和确立孔的加工位置。 （2 分）

4、简述实习用数控车床的操作步骤。 （6）

答：开机→回机床参考点→编程或调用程序→模拟仿真→对刀→加工工件→取工件关机

5.焊条电弧焊使用的焊条由哪两部分组成？分别有何作用？（ 6 分）

答：由焊芯和药皮组成； （2 分）

焊芯的作用 :导电，填充金属； （2 分）

药皮的作用：改善焊条的工艺性、机械保护、冶金处理（ 2 分）

一、填空题（每空 1 分，共 54 分）

1、钢的普通热处理主要包括正火、退火、淬火和回火四种。

2、手工造型的方法有整模造型、 __ 分模造型 ___、__挖沙造型 __、_刮板造型 __等。

3、浇注系统是为填充型腔和冒口而开设于铸型中的一系列通道，一个完整的浇注系统通常由外浇口、直浇道、横浇道和内浇道组成。

4、砂型铸造要考虑的工艺因素有分型面、机械加工余量、起模斜度、收缩余量等。

5、常用的特种铸造方法有熔模铸造、消失模铸造、离心铸造和压力铸造等等。

6、锻造前坯料进行加热的目的是提高其塑性、降低变形抗力，以改善其可锻性。

7、锻造前对坯料进行加热时，可能出现的缺陷有氧化、脱碳、过热、过烧和心部裂纹等。

8、自由锻最常用的基本工序有镦粗、拔长、冲孔和弯曲等。

9、模型锻造主要用于 _大批大量 _____（单件小批、大批大量）生产。

10、焊接空间位置有平焊、 _立焊 _____、__横焊 _____、_仰焊 _____等四种。

11、焊条的焊芯主要作用是 _导电 _____和__填充金属 _____，而药皮的主要作用是 _机械保护 _____、_冶金处理 _____等。

12、焊接工艺参数主要有焊条直径、电弧电压、 _焊接电流 _____和 _焊接速度 _____等。

13、 C6132 型普通车床所能加工工件的最大直径为 320mm。你在实习中使用的车床共有 12 种转速。

14、数控机床的程序编制方法有手工编程和自动编程两种。

15、卧式车床的主要组成有床身、变速箱、主轴箱、进给箱、刀架等等。

16、B6050 中的 B 表示刨床， 60 表示牛头刨床， 50 表示刨削工件最大长度的 1/10 , 即 500mm 。

17、在铣床上可加工各种平面、沟槽、齿轮、齿条和成形面等等。

18、分度头是铣床上的主要附件， 铣削六角螺母上的六个平面时， 分度头上的分度手柄应转过 62/3 圈。

19、锉平面的方法主要有顺锉、交差锉和推锉，其中，顺锉适合最后精锉。

20、手锯由锯弓和锯条两部分组成。

21、孔的加工方法有钻孔、镗孔、铰孔和扩孔等。

22、常用的电工工具有验电器、尖嘴钳、螺丝刀等。

二、选择题（每题 2 分，共 46 分）

1、你实习时所制作的手锤应进行（　　a　　）热处理。

a、淬火＋低温回火　　b、淬火＋中温回火

c、淬火＋高温回火

2、砂型铸造的特点是（　a　　）。

a、原材料价格低廉　　b、力学性能比锻件高

c、废品率低

3、在选择分型面时，应尽量使铸件（　　c　　）。

a、位于两个砂型中　　b、位于上型

c、位于下型

4、机器造型适宜于（　b　　）。

a、单件小批量生产　　b、成批大量生产

5、45 钢常用的锻造温度范围是（　a　　）。

a、1200~800℃　　b、1100~900℃　　c、1100~850℃

6、薄板件成形宜采用的生产方法为（　　b　　）。

a、胎模锻　　b、板料冲压　　c、模锻

7、气焊焊接低碳钢零件时，一般采用（　　b　　）。

a、氧化焰　　b、中性焰　　c、碳化焰

8、用车削方法加工平面，主要适用于加工（　　a　　）。

a、轴、套、盘类零件的端面　　b、窄长的平面

c、不规则形状的平面

9、切削用量三要素为（　a　　）。

a、切削速度、进给量、背吃刀量

b、切削速度、进给量、切削面积

c、切削速度、切削面积、背吃刀量

10、车刀从工件的圆周表面向中心走刀车削端面时，其切削速度　　(b　　）。

a、不变　　b、逐渐减少　　c、逐渐增大

11、车外圆时，带动溜板箱作进给运动的是（　　b　　）。

a、丝杠　　b、光杠　　c、丝杠或光杠

12、成批大量生产时，检验轴的直径是否合格的工具是（　　b　　）。

a、游标卡尺　　b、卡规　　c、塞规

13、插床主要用于加工工件的（　a　　）。

a、内表面　　b、外表面

14、铣削加工时，主运动是（　b　　）。

a、工件直线移动　　b、铣刀的旋转运动

15、铣削水平面应选用（　c　　）。

a、卧铣　　b、立铣　　c、卧铣或立铣

16、数控线切割的工具电极是（　a　　）的。

a、丝状　　b、柱状　　c、片状

17、锉削工件前，需选择锉刀，如粗加工或锉铜、铝等有色金属应选用（　　a　　）。

a、粗齿锉刀　　b、中齿锉刀　　c、细齿锉刀

18、钳工实习时所用的钻床是（　　c　　）。

a、摇臂钻床　　b、立式钻床　　c、台式钻床

19、锯削时，起锯角度约为（　　b　　）。

a、 5°~10°　　b、 10°~15°

c、 15°~30°

20、攻螺纹是用（ a ）加工工件的内螺纹。

a、丝锥 b、板牙 c、丝锥或板牙

21、数控车床的主轴方向为（ c ）

a、X 轴 b、Y 轴 c、Z 轴

22、G01 为（ a ）插补指令。

a、直线 b、圆弧 c、直线或圆弧

23、磨削主要用于零件的（ b ）。

a、粗加工 b、精加工 c、半精加工

试卷标准答案

一、填空题

1、正火、退火

2、分模造型、挖砂造型、活块造型（假箱造型）

3、直浇道、横浇道、内浇道

4、机械加工余量、起模斜度、收缩余量（铸造圆角、浇注位置）

5、熔模铸造、壳型铸造、消失模铸造（低压铸造、离心铸造、连续铸造、金属型铸造、陶瓷型铸造）

6、提高塑性，降低变形抗力

7、过热、过热、脱碳

8、镦粗、拔长、冲孔

9、大批大量

10、立焊、横焊、仰焊

11、导电（充当电极） 、填充金属（熔融金属） ，机械保护、冶金处理（改善焊条的焊接工艺性）

12、电弧电压、焊接速度

13、320、12（或 24）

14、手工编程、自动编程

15、主轴箱、进给箱、溜板箱（尾架或尾座、床头、大拖板、中拖板、丝杠、光杠、底座、刀架、床腿）

16、刨床、牛头刨床、刨削工件最大长度的 1/10 即 500mm

17、沟槽、垂直面、齿轮（齿条、斜面、平面）

18、

19、交叉锉、推锉

20、锯弓、锯条

21、钻孔、镗孔（拉孔、磨孔、铸孔、冲孔）

22、验电器（或电笔） 、尖嘴钳（克丝钳或剥丝钳）

二、选择题

1、a

2、a

3、c

4、b

5、a

6、b

7、b

8、a

9、a

10、b

11、b

12、b

13、a

14、b

15、c

16、a

17、a、

18、c

19、b

20、a

21、c

22、a

23、b